



La educación
es de todos

Mineducación

Cuadernillo 1 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 5.º Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/43119320330/in/album-72157701762544275/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadanas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 5.º?	15
Cuadernillo 1 de 2021 Matemáticas	18

— Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

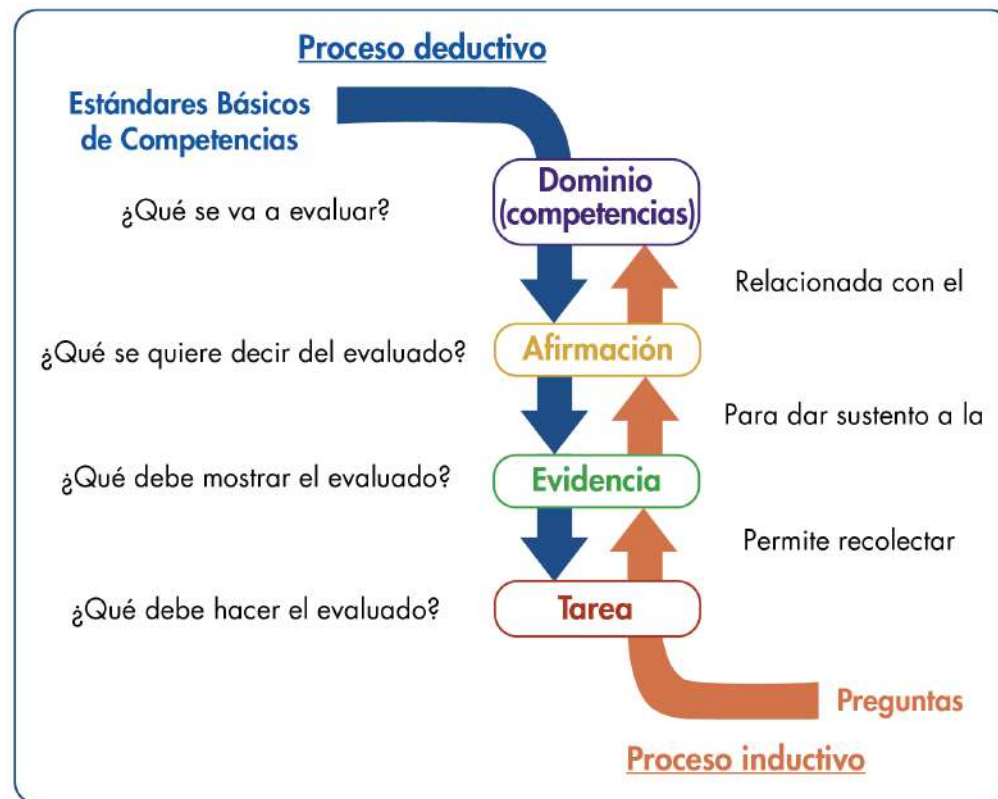
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**
Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 5.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.



Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 1 de 2021

Matemáticas

►	Competencia	Comunicación.
►	Afirmación	Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.
►	Evidencia	Expresa grado de probabilidad de un evento, usando frecuencias o razones.
►	Componente	Aleatorio.
►	Estándar asociado	Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer casos favorables y casos totales en un experimento aleatorio simple.
►	Respuesta correcta	B
►	Justificación de la respuesta correcta	Como hay 4 que están rellenos de fresa de un total de 10 chocolates, la probabilidad de sacar uno de este tipo es $\frac{4}{10}$.
►	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes elijan la opción A si consideran los chocolates con rellenos de otro tipo. Es posible que los estudiantes elijan la opción C si consideran que el primer dato correspondiente a la cantidad de chocolates son los casos favorables y construyen la razón $\frac{4}{3}$. Es posible que los estudiantes elijan la opción D si consideran la razón entre los favorables (4) y el resto de los chocolates (6).

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias (numéricas o geométricas) y expresiones numéricas.

Evidencia

Establece equivalencias a partir de las relaciones, propiedades o dependencia entre magnitudes y expresiones numéricas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer en lenguaje simbólico, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Usando la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma, se tiene que:
 $(2 + 4) \times 5 = (2 \times 5) + (4 \times 5)$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la A inviertan el orden de las operaciones al usar la propiedad distributiva.
 Es posible que los estudiantes que elijan la opción B reconozcan la propiedad e identifiquen 2×5 y 4×5 y luego lo escriban de manera continua $2 \times 4 \times 5$.
 Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que se trata de la propiedad asociativa.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Utiliza la proporcionalidad en contextos de relacionamiento de magnitudes.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar los valores asociados a una situación de proporcionalidad directa.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

6 → 12.000.
9 → ¿cuánto valen?
 $\text{¿cuánto valen?} = 9 \times \frac{12.000}{6} = 18.000.$

Opciones no válidas

Posiblemente los estudiantes eligen la opción B si asumen que se debe duplicar el precio de los pastelitos al tener más ahora.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C cometen un error en el cálculo del precio individual, obteniendo que cada pastelito cuesta 3.000 y, entonces, el total que obtienen para los 9 pastelitos es 27.000.
Posiblemente los estudiantes eligen la opción D si únicamente multiplican el precio de los 6 pastelitos por esa misma cantidad: $6 \times 12.000 = 72.000.$

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Analiza datos representados de diferentes formas.

Evidencia

Determina diferencias y similitudes en distintas representaciones de conjuntos de datos de una misma situación.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).

¿Qué evalúa?

La capacidad para relacionar dos representaciones de un mismo conjunto de datos, en este caso: pictogramas y tablas.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

De acuerdo con el pictograma:
 Laura: 6 balones, que corresponde a 12 anotaciones.
 Leonardo: 3 balones, que corresponde a 6 anotaciones.
 Alejandra: 5 balones, que corresponde a 10 anotaciones.
 Felipe: 2 balones, que corresponde a 4 anotaciones.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A tomen la cantidad de balones como total de anotaciones hechas por cada estudiante y los ubiquen de derecha a izquierda.
 Es posible que los estudiantes que eligen la opción B tomen únicamente la cantidad de balones como total de anotaciones hechas por cada estudiante.
 Es posible que los estudiantes que eligen la opción C tomen la cantidad de anotaciones total hechas por cada estudiante y los ubiquen de derecha a izquierda.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Usa adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para modelar y resolver una situación aditiva.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

$7.641 + 1.284 = 8.925.$
 $5.837 + 2.328 = 8.165.$
 $3.483 + 4.382 = 7.865.$
 $1.895 + 7.970 = 9.865.$

Opciones no válidas

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A cometen un error de cálculo y adicionan las decenas que resultan en la suma de las decenas a las unidades de mil.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 7.641 \\
 + 1.284 \\
 \hline
 9.865
 \end{array}$$

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B cometen algunos errores de cálculo y acumulan las decenas que se deben agregar en las centenas y en las unidades de mil.

$$\begin{array}{r} 2 \quad 1 \\ 5.837 \\ + 2.328 \\ \hline 9.865 \end{array}$$

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C acumulan las decenas que se deben agregar en las centenas y en las unidades de mil.

$$\begin{array}{r} 2 \quad 1 \\ 3.483 \\ + 4.382 \\ \hline 9.865 \end{array}$$

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Analiza datos representados de diferentes formas.

Evidencia

Determina diferencias y similitudes en distintas representaciones de conjuntos de datos de una misma situación.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).

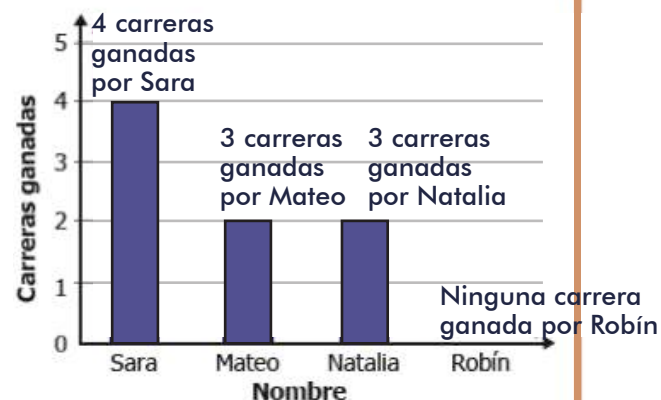
¿Qué evalúa?

La capacidad para relacionar la representación gráfica con un conjunto de datos presentados como una lista.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si consideran las 10 carreras como uno de los datos, y asignan este dato a las carreras ganadas por Sara, y luego continúan con los siguientes dos datos 4, 3 y 3.

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si observan la primera barra representa el dato correcto y que las otras barras son iguales, así como los datos, desestimando la altura que deben tener.

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si agregan las 10 carreras a cada una de las carreras ganadas por los participantes.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determina figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.

¿Qué evalúa?

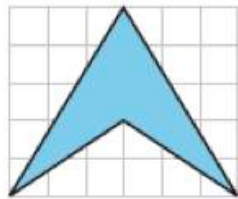
La capacidad para reconocer la forma y medidas de una figura para que sea congruente con otra.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

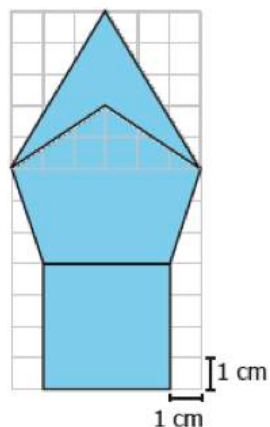
Se verifica que la ficha:



Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

Completa la figura presentada:



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si consideran que esta ficha cubre partes adicionales de la figura lo que la completaría mejor.
Los estudiantes posiblemente eligen la opción C al identificar la forma similar a la parte faltante.
Los estudiantes posiblemente identifican la forma triangular por la parte superior de la figura, eligiendo la opción D.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica las características y las propiedades de secuencias (numéricas o geométricas) y expresiones numéricas.
Evidencia	Establece equivalencias a partir de las relaciones, propiedades o dependencia entre magnitudes y expresiones numéricas.
Componente	Numérico Variacional.
Estándar asociado	Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer en lenguaje natural, la propiedad asociativa de la suma.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Como en la suma se cumple la propiedad asociativa, se verifica que: $(650 + 250) + 150 = 900 + 150 = 1.050.$ $650 + (150 + 250) = 650 + 400 = 1.050.$
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A evidencien que los valores son múltiplos de 10 y consideren que esto es suficiente. Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que esta condición es suficiente para que los resultados sean iguales. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que esta condición es suficiente para que los resultados sean iguales independientemente de la cifra de las centenas.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, la representación decimal, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.
Evidencia	Representa fracciones y decimales de distintas formas.
Componente	Numérico Variacional.
Estándar asociado	Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer razones numéricas en contextos aplicados.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	Como son 3 castillos embrujados de un total de 15 castillos vacíos, la razón es $\frac{3}{15}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes elijan la opción A si plantean la razón con la información cruzada. Es posible que los estudiantes elijan la opción B si plantean la razón con la cantidad de castillos no embrujados y castillos embrujados. Es posible que los estudiantes elijan la opción C si plantean la razón con la cantidad de castillos embrujados y castillos no embrujados.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.

Evidencia

Utiliza estrategias no estandarizadas (recubrimientos y patrones no convencionales) para encontrar perímetro, área, o volumen de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).

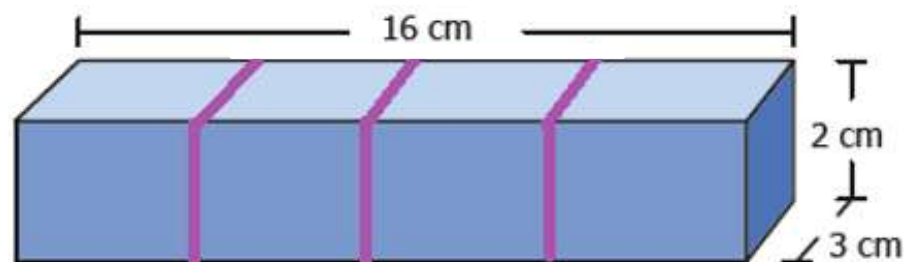
¿Qué evalúa?

La capacidad para componer o descomponer sólidos regulares de acuerdo con sus medidas y forma.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta



Se requieren 4 fichas.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el largo coincide con la cantidad de fichas, al notar que alto y ancho son de igual medida.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que, como coinciden el alto y el ancho, en medidas, entonces falta ver la diferencia entre la otra dimensión $16 - 4 = 12$ y toman esta como la cantidad de fichas.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D notan que alto y ancho son de igual medida y consideran que para cubrir el largo, pueden hacer 4×4 es decir, el 4 se multiplica 2 veces por sí mismo y toman este 2 como la cantidad de fichas requeridas.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.

Evidencia

Toma decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.

¿Qué evalúa?

La capacidad para comparar los casos posibles de los eventos dados en un experimento aleatorio.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Probabilidad de sacar una bola negra en cada bolsa:

$$\text{Bolsa 1} \rightarrow \frac{10}{10}.$$

$$\text{Bolsa 2} \rightarrow \frac{10}{11}.$$

$$\text{Bolsa 3} \rightarrow \frac{1}{10}.$$

$$\text{Bolsa 4} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Es menos probable en la bolsa 3.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asumen que se pregunta por el evento seguro.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción B asumen que solo queda una bola que no cumple la condición de color y esto hace que esta bolsa por la cual se pregunta.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D asumen que el hecho de que en esta bolsa haya la menor cantidad de bolas, esto hace que la probabilidad de penitencia sea menor.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.

Evidencia

Utiliza estrategias no estandarizadas (recubrimientos y patrones no convencionales) para encontrar perímetro, área, o volumen de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).

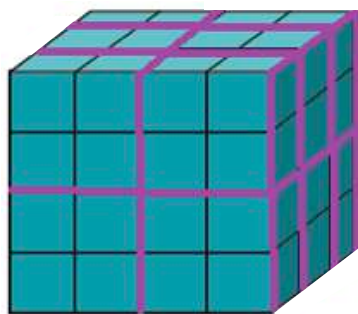
¿Qué evalúa?

La capacidad para componer o descomponer sólidos regulares de acuerdo con sus medidas y forma.

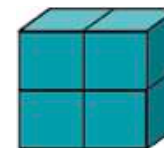
Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta



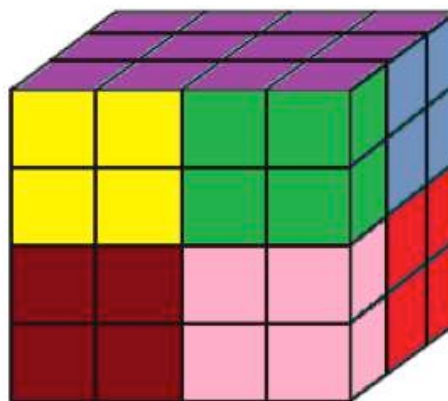
En total caben 12 fichas de la forma:



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes cuenten el total de cubos del bloque, obteniendo 48 y asuman que debe dividir entre 2 que corresponde a las dimensiones de la ficha (2 cubos por 2 cubos), eligiendo así la opción A.

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si ubican las fichas como se muestran a continuación:



Obteniendo 18 fichas.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D tomen las 4 fichas que se pueden ubicar frontalmente y agreguen las dos "filas" que quedan al respaldo.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, la representación decimal, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.

Evidencia

Representa fracciones y decimales de distintas formas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.

¿Qué evalúa?

La capacidad para resolver una situación de proporcionalidad en problema del todo y la parte en representación porcentual.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La cuarta parte del cultivo corresponde a la fracción $\frac{1}{4}$.
 $1 \rightarrow 100 \%$.
 $\frac{1}{4} \rightarrow$ ¿qué porcentaje?
 Entonces, ¿qué porcentaje? $= \frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B asuman que la fracción $\frac{1}{4}$ se relaciona directamente con el 40 %.
 Es posible que los estudiantes que elijan la opción C asuman que una parte del cultivo corresponde en general a la mitad, tomando el 50 %.
 Es posible que los estudiantes que elijan la opción D asuman que la cuarta parte se define al representar.



Obteniendo el 75 %.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.
Evidencia	Utiliza la proporcionalidad en contextos de relacionamiento de magnitudes.
Componente	Numérico Variacional.
Estándar asociado	Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar los valores asociados a una situación de proporcionalidad directa.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	Si dos botellas cuestan 1.400, cada una cuesta 700. Entonces 5 botellas cuestan $700 \times 5 = 3.500$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B asumen que deben multiplicar 1.400×5 , cometiendo un error en el algoritmo de multiplicación, obteniendo 3.000. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C asumen que deben multiplicar 1.400×5 , cometiendo un error en el algoritmo de multiplicación, obteniendo 3.000 y dividen posteriormente entre las 2 botellas que cuestan ese valor. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D asumen que el precio indicado en el enunciado es el mismo por el que se pregunta.

► Competencia	Comunicación.
► Afirmación	Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.
► Evidencia	Representa fracciones y decimales de distintas formas.
► Componente	Numérico Variacional.
► Estándar asociado	Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para traducir del lenguaje natural al numérico, teniendo en cuenta el valor posicional de los números.
► Respuesta correcta	C
► Justificación de la respuesta correcta	Tres mil treinta y tres. Unidades de mil: 3. Centenas: 0. Decenas: 3. Unidades: 3. Entonces, Tres mil treinta y tres se representa por 3.033.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A escriban el número completando cada número por separado, así:

Tres mil: 3.000.

Treinta y tres: 33.

300033 ubicando después las unidades de mil.

300.033.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B escriban el número completando por separado, así:

Treinta: 30.

y tres: 3.

3303 ubicando después las unidades de mil.

3.303.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D escriban el número completando por separado, así:

Tres: 3 unidades inicialmente.

Mil treinta y tres: 1.033.

31033 ubicando después las unidades de mil.

31.033.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.

Evidencia

Determina cuándo un evento es posible, imposible o seguro.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.

¿Qué evalúa?

La capacidad para comparar los casos posibles de los eventos dados en un experimento aleatorio.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La mayor cantidad corresponde a la manzana, entonces es la que será más probable sacar de la canasta.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si consideran que el hecho de que haya 4 tipos de fruta y coincida con la cantidad de peras que hay en la canasta, hace que esta sea la fruta de mayor probabilidad.

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si consideran que el hecho de que haya 4 tipos de fruta y se extrae una de ellas, el valor cambia a 3 y esto coincide con la cantidad de duraznos que hay en la canasta, haciendo que esta sea la fruta solicitada en la pregunta.

Es posible que los estudiantes elijan la opción D si asumen que la menor cantidad implica mayor posibilidad de ser elegida.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Usa adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para modelar y resolver una situación multiplicativa.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Como un helado cuesta \$600, entonces 5 helados cuestan: $5 \times 600 = 3.000$ pesos.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si suman el primer y el último dato de la tabla: $600 + 1.800 = 2.400$.

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si asumen que el precio de un helado es el valor solicitado.

Es posible que los estudiantes elijan la opción D si relacionan la cantidad de helados (5) con el valor del dinero, tomando 500 como opción correcta.

►	Competencia	Resolución de problemas.
►	Afirmación	Resuelve problemas de medición que requieran el uso de patrones estandarizados o no estandarizados.
►	Evidencia	Usa patrones estandarizados para enfrentar situaciones de medición.
►	Componente	Geométrico.
►	Estándar asociado	Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular perímetros de figuras regulares.
►	Respuesta correcta	D
►	Justificación de la respuesta correcta	El perímetro de la parte frontal de la casa de Jacinta es: $14 + 14 + 12 + 20 + 12 = 72$.
►	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A si notan la simetría y consideran suficiente sumar las dimensiones de la pared y el techo de la casa: $14 + 12$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción B si notan la simetría y consideran sumar la dimensión de la pared con la del el techo de la casa y además suman la parte del suelo: $14 + 12 + 20$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C si consideran que la parte del suelo no se incluye en el cálculo del perímetro.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Descubre regularidades de las secuencias, la ordenación y sobre las equivalencias entre las situaciones aditivas y multiplicativas (arreglos rectangulares, producto cartesiano, adición repetida).

Evidencia

Determina equivalencias entre modelos aditivos o multiplicativos, considerando los procesos de transformación y composición.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para relacionar diferentes formas de describir arreglos multiplicativos.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La expresión 5×3 y el arreglo presentado corresponden a sumar 5 consigo mismo 3 veces, obteniendo:
 $5 + 5 + 5$ de manera equivalente.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A asuman que únicamente se tiene en cuenta el número 5 en una nueva representación y toman la cantidad de veces también como el valor 5.
 Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren que se debe representar tres veces sumar cinco consigo mismo y cinco veces tres consigo mismo.
 Es posible que los estudiantes que elijan la opción D asuman que se debe sumar el mismo número que se indica en el número de veces.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determina figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.

¿Qué evalúa?

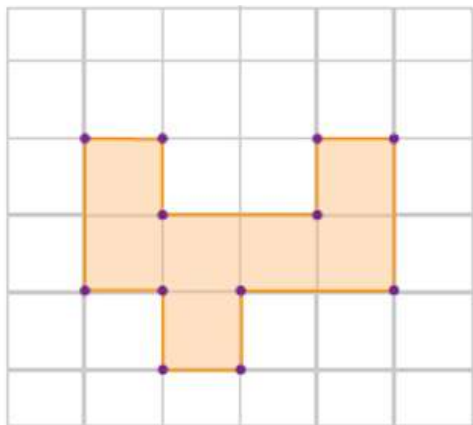
La capacidad para reconocer la forma y medidas de una figura para que sea congruente con otra.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La figura tiene 16 lados y la misma forma que la figura del enunciado en una ubicación diferente.



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes elijan alguna de las opciones no válidas si observan que la cantidad de lados es 16 y asumen que algunos movimientos pueden mantener la figura con su misma forma.



Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO
5.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

1. En una bolsa hay 10 chocolates: 3 de ellos están rellenos de piña, 4 están rellenos de fresa, 2 están rellenos de coco y uno está relleno de durazno.

¿Cuál es la probabilidad de sacar al azar un chocolate relleno de fresa?

A. $\frac{6}{10}$

B. $\frac{4}{10}$

C. $\frac{4}{3}$

D. $\frac{4}{6}$

2. A un festival de música se invitan 2 bandas nacionales y 4 internacionales, y cada una tocará 5 canciones. Para saber la cantidad total de canciones que habrá en el festival, el organizador sumó la cantidad de bandas y multiplicó el resultado por 5, así:

$$(2 + 4) \times 5 = 30$$

¿De qué otra forma puede llegar el organizador al mismo resultado?

A. $(2 + 5) \times (4 + 5)$

B. $(2 \times 4 \times 5)$

C. $(2 \times 5) + (4 \times 5)$

D. $(2 + 4 + 5)$

3. Felipe vende 6 pastelitos por \$12.000.

Si cada pastelito vale lo mismo, ¿cuál sería el precio de 9 pastelitos?

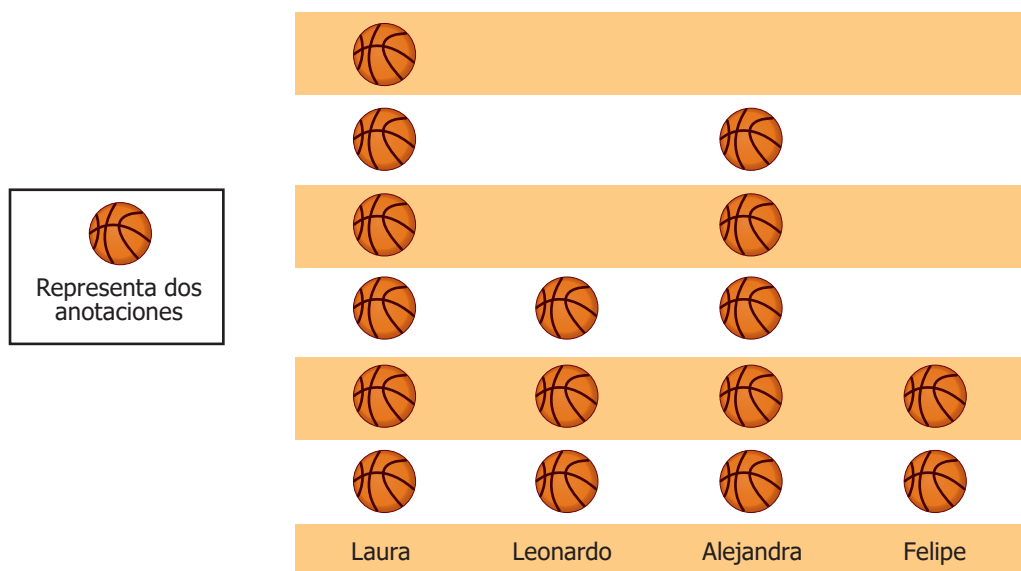
A. \$18.000

B. \$24.000

C. \$27.000

D. \$72.000

4. La imagen muestra la cantidad de anotaciones que hicieron 4 estudiantes en un partido de baloncesto.



¿Cuál de las siguientes tablas representa la información de la imagen?

A.

Estudiante	Cantidad de anotaciones
Laura	2
Leonardo	5
Alejandra	3
Felipe	6

B.

Estudiante	Cantidad de anotaciones
Laura	6
Leonardo	3
Alejandra	5
Felipe	2

C.

Estudiante	Cantidad de anotaciones
Laura	4
Leonardo	10
Alejandra	6
Felipe	12

D.

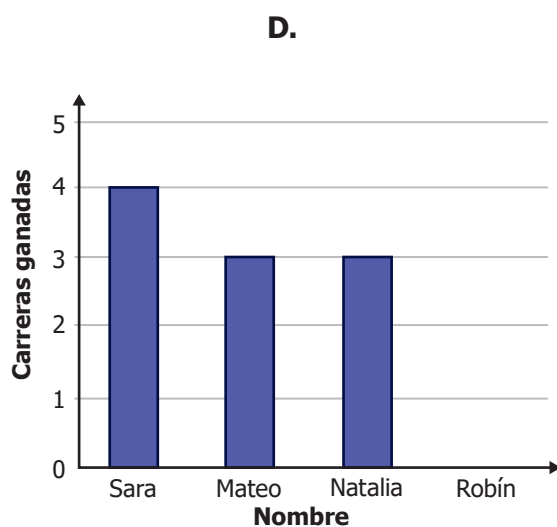
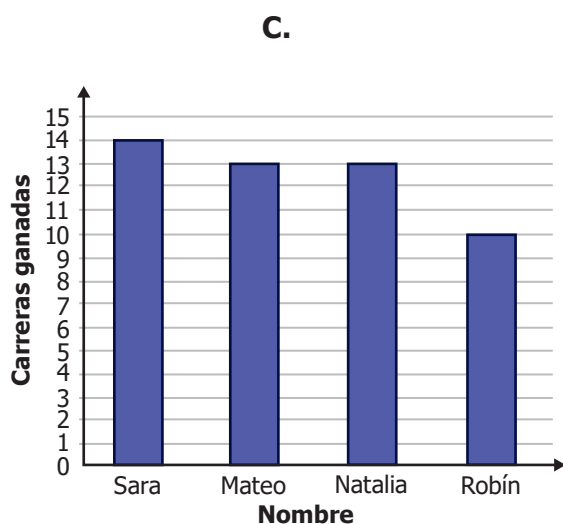
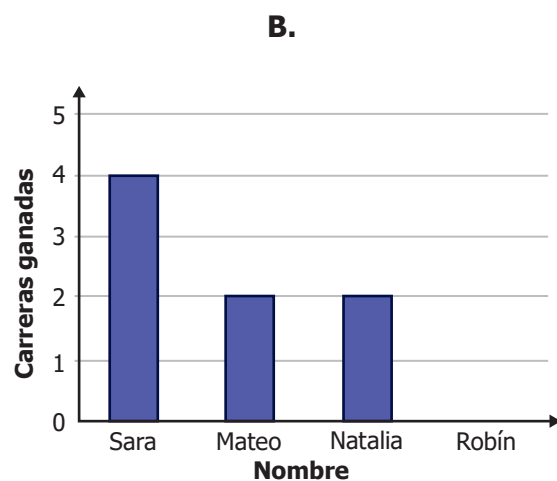
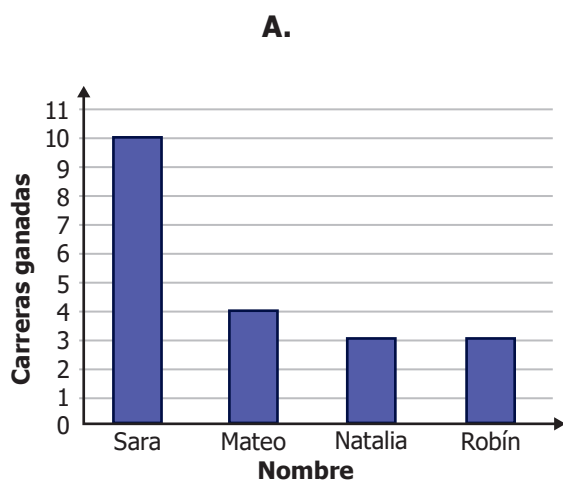
Estudiante	Cantidad de anotaciones
Laura	12
Leonardo	6
Alejandra	10
Felipe	4

5. Laura ha obtenido como resultado 9.865 al sumar dos números. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a los dos números que fueron sumados?

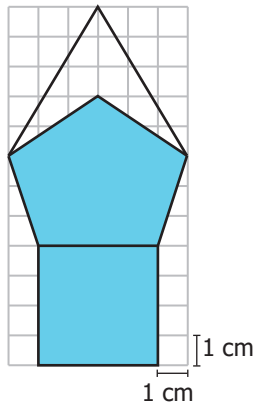
- A. 7.641 y 1.284
- B. 5.837 y 2.328
- C. 3.483 y 4.382
- D. 1.895 y 7.970

6. En una escuela se realiza un campeonato de patinaje. De 10 carreras, Sara ganó 4, Mateo ganó 3, Natalia ganó 3 y Robín no ganó ninguna.

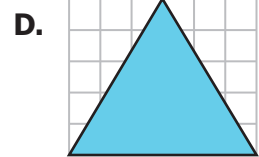
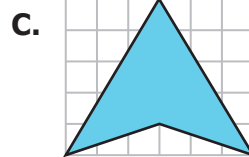
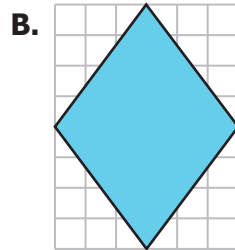
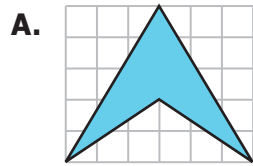
¿Cuál de los siguientes diagramas de barras representa las carreras ganadas por Sara, Mateo, Natalia y Robín?



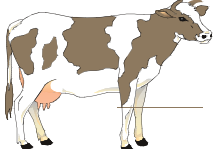
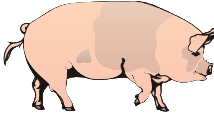
7. Jorge quiere completar la siguiente figura:



¿Qué ficha le hace falta a Jorge para completar la figura?



8. En la tabla, se muestra el peso de tres animales.

 Vaca	 Cerdo	 Burro
Peso: 650 kg	Peso: 250 kg	Peso: 150 kg

Para calcular el peso total de los tres animales, se puede hacer la suma:

$$(650 + 250) + 150$$

O también se puede hacer la suma:

$$650 + (150 + 250)$$

¿Cuál propiedad se cumple para que las dos formas de calcular el peso de los tres animales sean equivalentes?

- A.** Las cantidades son múltiplos de 10.
- B.** En ambas sumas el número más grande está primero.
- C.** El orden en que los números se suman no altera el resultado.
- D.** Los dos últimos dígitos de todos los números son los mismos.

9. En un reino hay 15 castillos vacíos, de los cuales 3 están embrujados. ¿Cuál fracción representa la razón entre la cantidad de castillos embrujados y el total de castillos vacíos?

A.

$$\frac{15}{3}$$

B.

$$\frac{12}{3}$$

C.

$$\frac{3}{12}$$

D.

$$\frac{3}{15}$$

10. Usando fichas como la que se muestra en la figura 1, Andrea arma la figura 2.

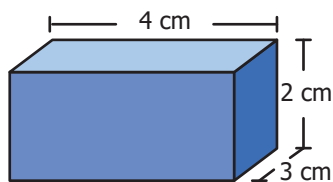


Figura 1

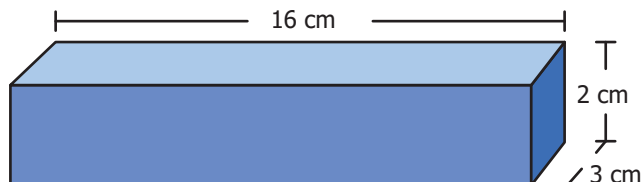
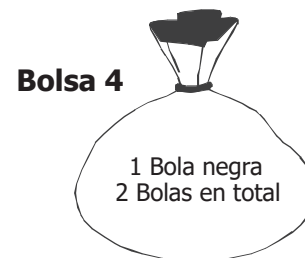
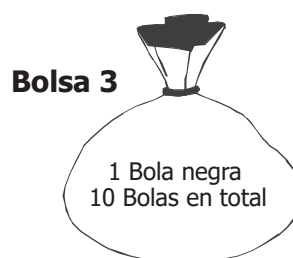
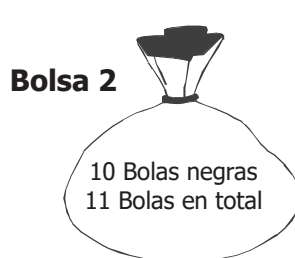
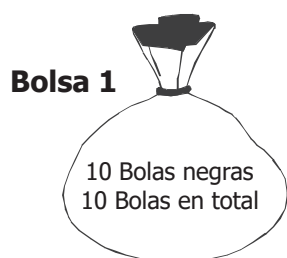


Figura 2

¿Cuántas fichas necesita Andrea para armar la figura 2?

- A. 16
B. 12
C. 4
D. 2

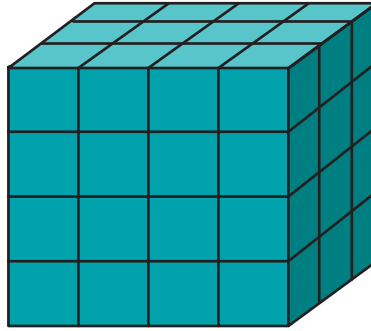
11. Para un juego en la clase de matemáticas, hay 4 bolsas con bolas de varios colores. Cada niño debe meter la mano en alguna de las bolsas y si saca una bola negra debe pagar una penitencia.



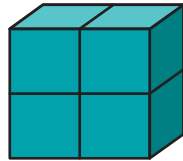
¿En cuál de las 4 bolsas un niño tiene **menos** posibilidad de pagar una penitencia?

- A. En la bolsa 1.
B. En la bolsa 2.
C. En la bolsa 3.
D. En la bolsa 4.

12. Ramón quiere construir un bloque como el que muestra la figura.



¿Cuántas fichas como esta



necesita Ramón para construir el cubo?

- A. 24
 - B. 18
 - C. 12
 - D. 6
13. Si la cuarta parte de un campo de cultivo se usa para la siembra de maíz, ¿qué porcentaje del campo de cultivo se usa en la siembra de maíz?

- A. 25 %
- B. 40 %
- C. 50 %
- D. 75 %

14. Dos botellas de jugo cuestan \$1.400 y cada botella cuesta lo mismo.

¿Cuánto cuestan 5 botellas de jugo?

- A. \$3.500
- B. \$3.000
- C. \$1.500
- D. \$1.400

15. Clara observó la siguiente cifra en un documento de su mamá:

LA SUMA DE	<i>Tres mil treinta y tres</i>
------------	--------------------------------

¿Cuál de los siguientes números representa esta cifra?

- A. 300.033
- B. 3.303
- C. 3.033
- D. 31.033

16. Martina tiene varias frutas en una canasta y saca una de ellas, sin mirar.



Si dentro de la canasta hay 10 manzanas, 4 peras, 3 duraznos y 2 mandarinas, ¿cuál fruta es más probable que tome Martina?

- A. Una pera.
- B. Un durazno.
- C. Una manzana.
- D. Una mandarina.

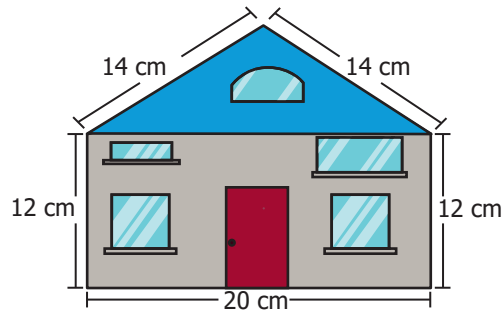
17. Jimena observa la siguiente tabla en la tienda:

Cantidad de helados	Precio
1	\$600
2	\$1.200
3	\$1.800

Si ella quiere comprar 5 helados, ¿cuánto dinero en total necesita?

- A. \$3.000
- B. \$2.400
- C. \$600
- D. \$500

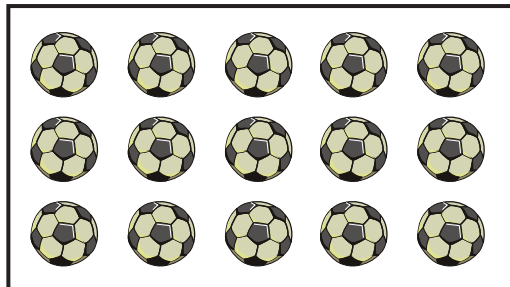
18. Jacinta compró una casa de muñecas, de la que solo vio una foto del frente. Observa.



¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la casa de Jacinta?

- A. 26 cm.
- B. 46 cm.
- C. 52 cm.
- D. 72 cm.

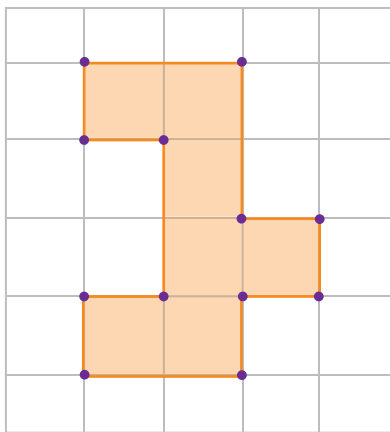
19. Para indicar la cantidad de balones que hay en la figura se utilizó la expresión 5×3 .



¿Cuál de las siguientes es otra forma correcta de indicar la cantidad de balones que hay?

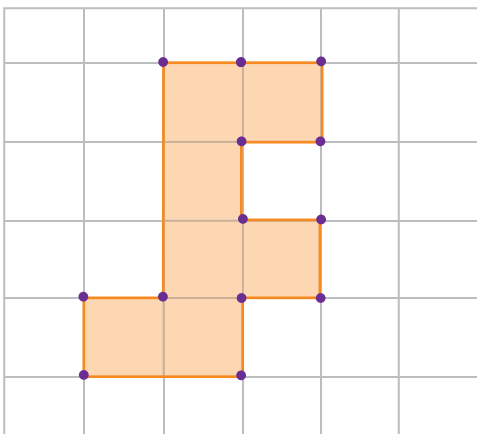
- A. $5 + 5 + 5 + 5 + 5$
- B. $5 + 5 + 5$
- C. $5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$
- D. $3 + 3 + 3$

20. Observa la figura que Federico pintó en su cuaderno.

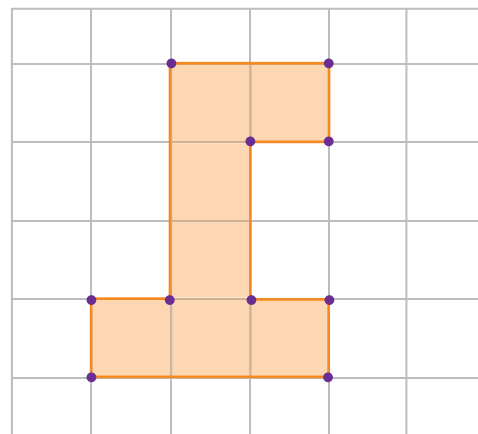


¿Cuál de las siguientes figuras es congruente con la que pintó Federico?

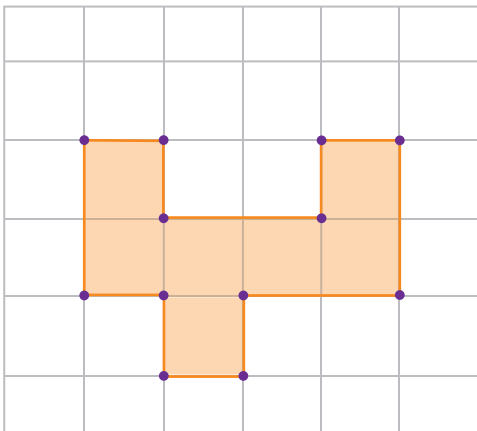
A.



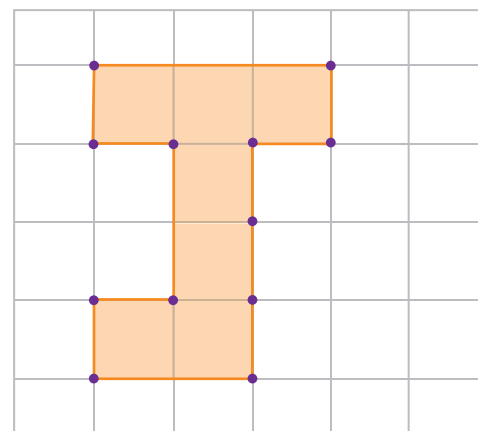
B.



C.



D.



DATOS PERSONALES



Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535